

المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- الشلف	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان: الظواهر الكهربائية	البطاقة رقم: 03	المدة: 2 س
المقطع التعليمي: 1: الدارات الكهربائية	التاريخ: 2020/2019	
الوحدة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية؟	الأستاذ: باشا محمد	

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة. - يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة. - يتمكن من معرفة كيفية توصيل العناصر الكهربائية لتشغيل دارة بسيطة . - يتعرف على العناصر الناقلة والعازلة الكهربائية - يمثل عناصر لدارة كهربائية بالرموز النظامية. - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل دارة كهربائية بسيطة . - يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على مخططها النظامي. - يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية؟		- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .		
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة		
- المنهاج, الوثقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	تصور دارات كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية	أعمدة كهربائية – مواد ناقلة للتيار الكهربائي – مواد عازلة للتيار- مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي – أسلاك توصيل		
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الكهرباء الذي دروسه في التعليم الابتدائي	1 مهبة
	05	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	اشترى اخوك أحمد لعبة سيارة والتي تتكون من محرك وبطارية وقاطعة لكنها لم تشتغل فطلب منك إصلاحها . - اقترح له حلا تساعد في تشغيل المحرك وذلك بتقديم تصميم يسمح له بمعرفة العناصر الكهربائية في السيارة ؟ 	وضعية جزئية

1- مفهوم الدارة الكهربائية:

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية

يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية - أسلاك توصيل - مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي - صمام ضوئي)



س1: تعرف على هاته العناصر؟

س2: من خلال هذه العناصر الكهربائية المقدمة قم بتركيب يسمح لك باشتعال مصباح أو تشغيل المحرك؟

س3: اعط دور العناصر التالية: (العمود الكهربائي - المصباح - المحرك - أسلاك توصيل)

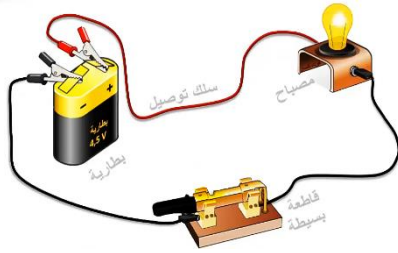
س4: عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة. ماذا نسميها؟

ج1: التعرف على كل عنصر من خلال

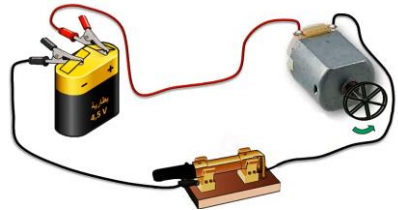
الرسم وكتابة اسمه

ج2: تحقيق التركيبين

20 د



اشتعال مصباح



تشغيل محرك كهربائي

ج3: دور كل عنصر:

- العمود الكهربائي: ينتج الكهرباء.

- المصباح هو الإنارة

- أسلاك التوصيل: هو توصيل الكهرباء.

- المحرك الدوران.

ج4: مجموعة العناصر على شكل حلقة

نسميها دائرة كهربائية.

يسجلون النتيجة على الكراس

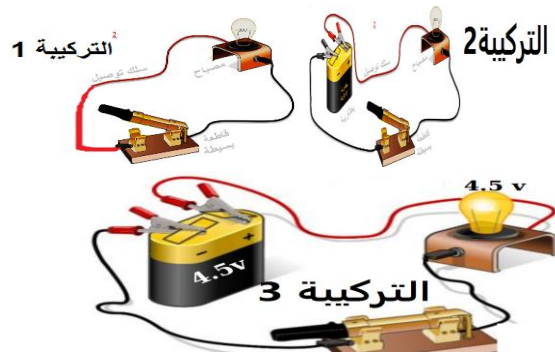
05 د

- الدارة الكهربائية البسيطة: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية، وتحتوي على مولد واحد على الأقل.

عناصر الدارة الكهربائية البسيطة: تتكون من: مولد كهربائي، مصباح أو محرك، قاطعة، وترتبط ببعضها البعض على شكل حلقة

نشاط (02): إنجاز دائرة كهربائية

يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية - أسلاك توصيل - مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي) ويطلب منه تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح؟



س1: ماذا تلاحظ في كل تركيب؟

س2: ما هو دور القاطعة؟

* قم بعكس مربطي المصباح ثم أغلق القاطعة؟ ماذا تلاحظ

ج1: الملاحظات:

- (1) نلاحظ عدم توهج المصباح لعدم وجود بطارية.

- (2) نلاحظ عدم توهج المصباح لأن القاطعة مفتوحة.

- (3) نلاحظ توهج المصباح لأن القاطعة مغلقة ووجود المولد

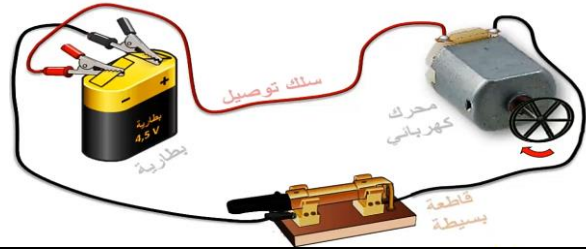
ج2: دور القاطعة: غلق وفتح الدارة الكهربائية

ج3: نلاحظ انه عند عكس مربطي

مربطي المصباح يضيء بشكل عادي

15 د

*الآن ضع مكان المصباح المحرك واعكس أقطاب البطارية
س3: ماذا تلاحظ؟



ج3: عند عكس أقطاب البطارية تنكس
جهة دوران المحرك الكهربائي

- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل .
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة .
- الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .
- للمصباح الكهربائي مربيطان متماثلان .
- المولد الكهربائي : هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان . احدهما موجب (+) والآخر سالب (-) .

إرساء الموارد

هل الصمام الضوئي يشتعل عند ربطه بأي كيفية مع البطارية؟
بماذا تفسر ذلك؟

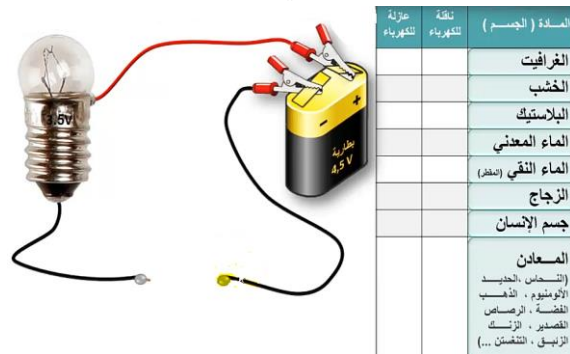
يحاولون في التقويم

تقويم الموارد

2- النواقل والعوازل:

نشاط (03): المواد المشكلة للدائرة الكهربائية :

يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي - أسلاك توصيل - مصباح كهربائي .) ومجموعة من الأجسام الصلبة والسائلة المختلفة . قم بانجاز التركيبة المبينة في الشكل ثم باستبدال المواد المبينة في الجدول .



المادة (المص)	تلقا كهرباء	عزلة كهرباء
الغرافيت	✓	
الخشب	X	
البلاستيك	X	
الماء المعني	✓	
الماء النقي (نظف)	X	
الزجاج	X	
جسم الإنسان	✓	
المعادن		✓
(النحاس، الحديد، الألمنيوم، الذهب، الفضة، الرصاص، القصدير، الزنك، الزئبق، التنتالوم، ...)		✓

ملأ الجدول بما يناسب :



15

النشاط التعليمي

نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية

يسجلون النتيجة على الكراس

إرساء الموارد

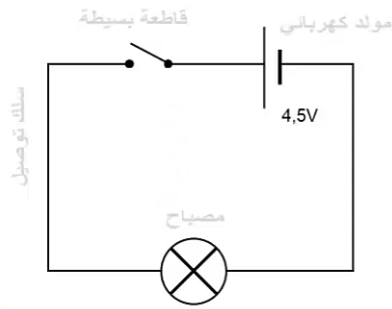
3- مخطط دائرة كهربائية:

نشاط (04): الرموز النظامية :

باستعمال الرموز النظامية المتفق عليها للعناصر الكهربائية الموجودة في الجدول انجز مخططاً لإشعال مصباح ومخطط آخر لتشغيل محرك كهربائي بحيث تكون القاطعة مفتوحة

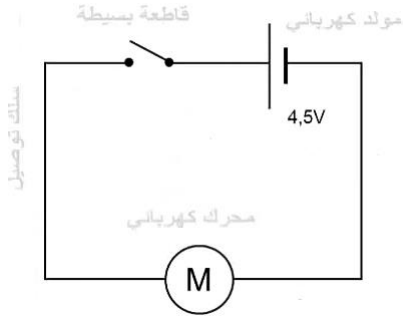
اسم العنصر	رمز العنصر	مولد كهربائي (بطارية)	مصباح	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	صمام ضوئي	سلك توصيل

مخطط دائرة كهربائية لإشعال مصباح:



15

مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك:



تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكننا من تركيب دارات انطلاقاً من مخططاتها

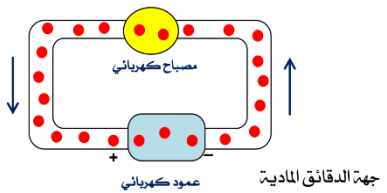
يسجلون النتيجة على الكراس

إرساء الموارد

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

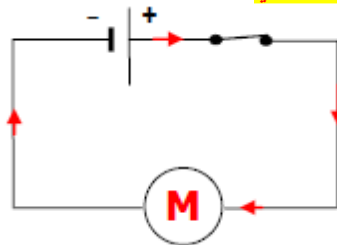
يمكن اعتبار مايجري في الدارة الكهربائية على أنه دقائق مادية صغيرة جداً تملأ بشكل كامل الدارة تنتقل داخل أسلاك التوصيل والعناصر الكهربائية وفق حركة منظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد ويلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية. وأصطلح على أن جهة التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد

*تمثيل حركة الدقائق المادية :



15

ج1: مخطط دائرة كهربائية لتشغيل محرك عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي



س1: أرسم مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك الكهربائي وحدد عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي؟

النشاطات التعلمية

- يمكن شرح مايجري في الدارات الكهربائية باستعمال **النموذج الدوراني للتيار الكهربائي**.
- **التيار الكهربائي**: يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية

يسجلون النتيجة على الكراس

إرساء الموارد

تمارين 1-2-3-7-18-ص72-74

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (1): الدارات الكهربائية

الحصة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية ؟

الوضعية الجزئية:

اشترى اخوك أحمد لعبة سيارة والتي تتكون من محرك وبطارية وقاطعة لكنها لم تشتغل فطلب منك إصلاحها .
- اقترح له حلا تساعده في تشغيل المحرك وذلك بتقديم تصميم يسمح له بمعرفة العناصر الكهربائية في السيارة ؟

1 مفهوم الدارة الكهربائية :

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية

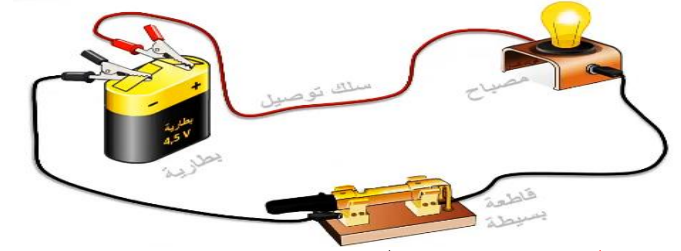
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة

نتيجة:

- الدارة الكهربائية البسيطة : هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي على مولد واحد على الأقل .
عناصر الدارة الكهربائية البسيطة : تتكون من : مولد كهربائي، مصباح أو محرك ، قاطعة ، وترتبط ببعضها البعض على شكل حلقة

نشاط (02): إنجاز دائرة كهربائية

تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح



- نلاحظ انه عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي
- ضع مكان المصباح **المحرك** واعكس اقطاب البطارية
- عند عكس اقطاب البطارية تنكس جهة دوران المحرك الكهربائي

نتيجة:

- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم **مولدا واحدا** على الأقل .
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة .
- الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .
- للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان .
- المولد الكهربائي : هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان . احدهما **موجب (+)** والآخر **سالب (-)**.

تقويم:

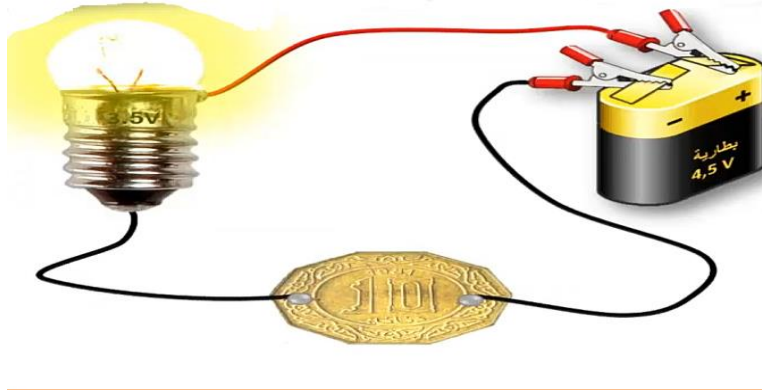
هل الصمام الضوئي يشتعل عند ربطه بأي كيفية مع البطارية ؟ بماذا تفسر ذلك؟

الحصة 2:

2- التواقل والعوازل:

نشاط (03): المواد المشكلة للدائرة الكهربائية :

قم بانجاز التركيبية المبينة في الشكل ثم باستبدال المواد حسب الجدول:



المادة (الجسم)	ناقلة للكهرباء	عازلة للكهرباء
الغرافيت	✓	
الخشب		✗
البلاستيك		✗
الماء المعدني	✓	
الماء النقي (المقطر)		✗
الزجاج		✗
جسم الإنسان	✓	
المعادن (النحاس، الحديد، الألومنيوم، الذهب، الفضة، الرصاص، القصدير، الزنك، الزئبق، التنتستن ...)	✓	

نتيجة:

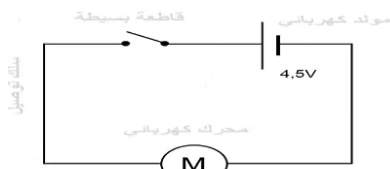
نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية

3- مخطط دائرة كهربائية:

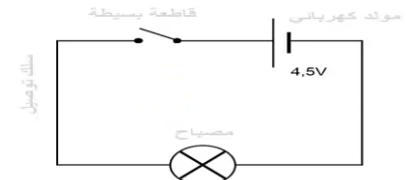
نشاط (04): الرموز النظامية : رسم مخطط دائرة كهربائية لإشتعال مصباح ومخطط اخر لتشغيل محرك كهربائي اعتمادا على الرموز النظامية

الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز
مولد كهربائي (بطارية)	مصباح	قاطع بسيطة مفتوحة	قاطع بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	صمام ضوئي	سلك توصيل

مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك:



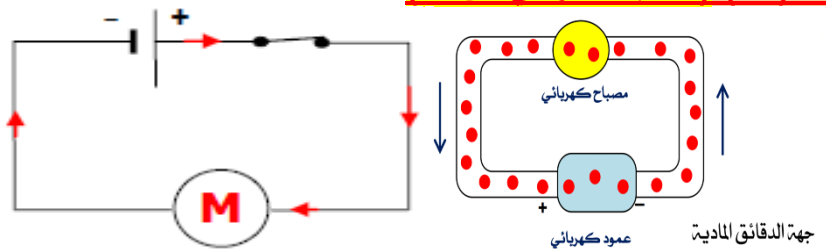
مخطط دائرة كهربائية لإشتعال مصباح:



نتيجة: تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما يمكننا من تركيب دارات انطلاقا من مخططاتها

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

نشاط (05): (الكتاب المدرسي ص 68)



مخطط دائرة كهربائية لتشغيل محرك عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي

نتيجة:

- يمكن شرح مايجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .
- التيار الكهربائي : يمثل الحركة الاجمالية للدقائق المادية

تقويم: